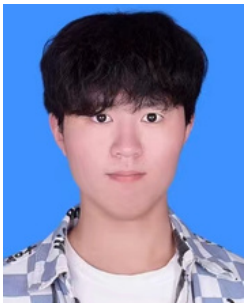
个人简历 Personal Resume



基本信息 Basic information

姓　　名：梅韬　　出生年月：2005年10月

邮　　箱：2022215980@mail.hfut.edu.cn　　联系电话：18291459512

在读院校：新疆农业大学、合肥工业大学（大三）　　推免硕士：上海大学自动化系

教育背景 Education Background

2022.09-2026.06　　新疆农业大学机电工程学院　　机械设计制造及其自动化专业

2024.09-2025.06　　合肥工业大学机械工程学院　　机械设计制造及其自动化专业

专业排名：机械设计制造及其自动化专业前1%（1/148）

主修课程：高等数学（96.1）、线性代数（92）、概率统计（88.5）、控制工程基础（88.5）、计算机绘图及三维造型设计（97）、机械设计学（95）、机械设计课程设计（95）、机械制造综合实习（88）、画法几何及机械制图（86.6）、机械CAD/CAM技术（87.3）等

项目经历 Project Experience

1.主持国家级大学生创业训练计划项目“果谷智悟—履带式果园喷药机器人”（202410758001X）（优秀）

- 内　　容：设计制作一种小型履带式果园喷药机器人，编制商业计划书
- 负责工作：项目方案确定、整体统筹、数据与资源整合
  主导履带式喷药机器人三维模型与物理样机的设计制作
- 所获成果：设计制作履带式喷药机器人三维模型3套、物理样机1台、注册公司1家、授权计算机软件著作权1件、获学科竞赛奖项2项

2.主持省级大学生创新训练计划项目“基于ROS2.0的轮足式导盲机器人设计”（S202410758044）（优秀）

- 内　　容：设计制作轮足式导盲机器人，实现机器人自主移动，开发适用于导盲场景的视觉识别模型
- 负责工作：项目方案确定、整体统筹、数据与资源整合
  轮足式导盲机器人三维模型设计、机器人腿部尺寸优化设计
  机器人运动学建模与动力学仿真、参与改进YOLOv8视觉模型
- 所获成果：设计制作机器人三维模型2套、物理样机1台；发表学术论文1篇、撰写学术论文2篇；授权实用新型专利2项；授权软件著作权1件；获学科竞赛奖项6项，其中国家二等奖2项、省级特等奖1项、省级一等奖1项、省级二等奖1项、省级三等奖1项

3.主持省级大学生创业训练计划项目“光行轮足—智维无界导盲机器人”（S202410758003X）（优秀）

4.主持校级大学生创新训练计划项目“基于单片机的床上智能书桌设计”（dxscx2023361）（通过）

5.参与校级大学生创新训练计划项目“基于光伏供电的双轮腿式移动机器人研究”（dxscx2024370）（通过）

学术论文 Academic papers

1.轮足式导盲机器人设计（第一作者）　　期刊：《物联网技术》（IF=0.935）　　已发表

- 内　　容：针对全球视力障碍人群出行需求，传统导盲辅具已难以满足独立出行需求，新兴智能辅具存在场景局限。为此设计一种轮足式导盲机器人，基于犬类骨骼特性完成整体结构设计，构建包含运动、感知与人机交互系统的硬件架构。运动系统实现轮足模式切换以适应不同地形，感知系统通过多传感器融合实现环境信息采集，人机交互系统通过柔性绳与语音模块实现用户导引。
- 负责工作：轮足式导盲机器人的系统架构设计，基于犬类特性完成仿生躯干、腿部机构的机械结构建模
  设计轮足混合移动模式，实现轮式高效移动与足式越障切换，提升机器人环境适应性
  构建机器人控制架构，完成运动系统、感知系统与人机交互系统的硬件选型与开发

2.Systematic review of electronic travel aids: multidimensional assessment, technological challenges and future trends（第一作者） **已完成撰写**

- 内　　容：随着社会发展与人权保障水平提升，面向盲人的电子导盲设备成为跨学科研究热点。本文系统梳理 2015~2025 年相关文献，分析各类电子导盲辅具特征，总结环境感知、定位导航、人机交互三大核心技术研究现状；构建融合技术与系统可靠性的多维评价框架，定量评估不同技术路线效能；明确当前电子导盲辅具的技术瓶颈，并展望其未来发展趋势。
- 负责工作：将现有电子导盲设备划分为 4 大范式，分析各类设备在场景适应性与技术特征上的差异
  构建多维评估框架，通过无量纲化处理实现不同技术路线的定量对比
  分析电子导盲设备在动态环境适应性、交互认知负荷、复杂地形移动能力等方面的技术瓶颈

3.YOLO-ETA: An Enhanced YOLOv8 Architecture for Multi-Object Detection in Electronic Travel Aids（第一作者） **已完成撰写**

- 内　　容：针对复杂环境下电子旅行辅助工具（ETA）多目标检测精度低、小目标漏检率高等问题，提出改进模型“YOLO-ETA”。通过集成ECA注意力机制、CARAFE特征重组、小目标专用检测头、SPD-Conv下采样及SIoU损失函数，显著提升检测性能（精确率94.1%，mAP50达89.2%），在动态障碍物实时检测中表现优异，为视障人士复杂环境导航提供高效可靠的技术支持。
- 负责工作：主导消融、对比与泛化实验，实现94.1%精度、91.3%召回率、89.2% mAP50，优于基准模型
  整合实验数据，撰写论文

4.双供电双轮腿式移动机器人的设计与性能研究（第三作者）　期刊：《新疆农机化》（IF=0.639）　已发表

5.基于ESP32的多传感器近远程水质监测系统（第三作者）　期刊：《物联网技术》（IF=0.935）　已发表

专利软著 Patents and Software Copyrights

1.一种握柄可调节式导盲杖（学生一作）　实用新型专利　已授权

- 内　　容：该导盲杖含握柄、插销，握柄经转动轴连 U 形座，U 形座连杖杆组件；握柄设若干调节通孔，U 形座有穿孔，插销穿调节通孔与穿孔后设插孔，U 形座一侧有插紧组件。转动握柄调角度，插销插入对应孔，插孔对插杆，松推柄，弹簧释能使插杆入插孔，实现握柄与杖杆角度调节，满足用户握持角度需求
- 负责工作：握柄可调节式导盲杖三维结构设计、专利说明书撰写

2.一种平稳型导盲机器人（学生一作）　实用新型专利　已受理

3.导盲机器人控制APP（学生二作）　计算机软件著作权　已授权

4.果园喷药机控制APP（学生二作）　计算机软件著作权　已授权

竞赛获奖 Contest Awards

1.新疆农业大学机电工程学院2024-2025学年国家励志奖学金　班级第一

2.2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛　国家二等奖　团队队长

3.全国三维数字化创新设计大赛（3D大赛）16周年精英联赛　国家二等奖　团队队长

4.“天鹅杯”第十届国际大学生智能农业装备创新大赛　国家三等奖　团队队长

5.全国三维数字化创新设计大赛（3D大赛）16周年精英联赛　省级特等奖　团队队长

6.2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛　省级一等奖　团队队长

7.第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛　省级一等奖　团队队长

8.第七届中国高校智能机器人创意大赛　省级二等奖　团队队长

9.第十届中国国际大学生创新大赛（2024）　省级三等奖　团队队长

10.第七届睿抗(RAICOM)机器人开发者大赛　省级三等奖　团队队长

11.第十七届全国三维数字化创新设计大赛（3D大赛）　省级三等奖　团队队长

其他经历与荣誉 Other Experiences and Honors

- 第六届新疆农业大学大学生国旗班队员 2022.09—2023.09
- 第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛校赛一等奖 本硕总排名全校第3
- 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校赛特等奖 团队队长
- 首届新疆农业大学创新创业大赛银奖 团队队长
- 第十四届“挑战者杯”大学生创业计划竞赛校赛二等奖 团队队长
- 第十四届“挑战者杯”大学生创业计划竞赛校赛三等奖 团队队长
- 第九届中国国际大学生创新大赛高教主赛道校赛铜奖 团队队长
- 第十届中国国际大学生创新大赛高教主赛道校赛铜奖 团队队长
- 新疆农业大学第七届 3D 打印设计大赛校赛三等奖 团队队长
- 新疆农业大学机电工程学院“百事校园最强音”院级选拔比赛二等奖
- “12・5”心理健康系列活动之“辩由心生，论由心言”心理辩论赛活动院级一等奖

自我评价 Self-evaluation

- 自我评价：我曾对人生毫无规划，庸碌无为，成绩差、本事缺，本应毕业后随大流，如多数不学无术者般度日。幸蒙老师知遇之恩、学校信任之情，使我浪子回头、迷途知返，终有如今成绩。
- 优　　点：已保研，暂时不具有就业和升学压力，愿意全身心投入实习工作岗位
  有相对突出的专业理论基础和科研实践能力
- 缺　　点：从大二下学期开始接触科研，大三学年前往合肥工业大学访学，期间指导老师因在外校攻读博士学位，能提供的指导有限。受跨校交流的环境限制与指导资源不足影响，初期科研学习缺乏系统性框架，导致个人的科研能力不成体系，有点“半吊子”的意思

研究兴趣 Research Interests

无感知地形自适应轮足复合机动平台的设计与动态运动控制研究（通用型特种机器人移动平台）

- 主持省级项目《基于ROS2.0的轮足式导盲机器人设计》，主导机器人运动学建模与动力学仿真——积累了轮足机构设计与控制的直接经验
- 国家2030重大专项“智能制造及机器人”中，特种机器人被列为优先支持，在国防、公共安全方面应用前景广阔。轮足复合移动机器人因其在复杂地形条件下的灵活性和适应性受到了广泛关注，该类机器人兼具轮式机器人和足式机器人的优点，既能保持较高的移动效率，又具备优良的地形适应性
- 当前大多数移动平台高度依赖于激光雷达、深度相机等外部感知系统进行路径规划，往往无法在感知系统失效的极端恶劣环境中行进

基于深度强化学习的轮足复合人形机器人的设计与动态运动控制研究

- 对吉林大学教育部工程仿生国家重点实验室提出的仿生拉压体机器人的概念很感兴趣，想基于他们的研究在人形机器人腿部（运动）与灵巧手（执行）上进行机械结构的创新设计，以提升腿部在轮足切换工况下的自适应运动兼容性，及灵巧手对复杂物体的精细操作灵活性
- 当前研究中，DRL 在机器人领域的应用多集中于 “纯足式步态”或 “纯轮式导航”，而 “轮足复合 + 人形机器人 + DRL” 的交叉研究较少，易于发表中科院一区/二区论文

个人规划 Personal Plan

- 进行从2月底/3月初到8月份的长期实习，系统化自己的科研能力，并在此期间撰写并发表一篇中科院三区及以上的学术论文
- 因年龄较小，愿意在硕士研究生阶段结束后申请攻读博士学位